

MercaBoot

Aplicación Móvil con Inteligencia Artificial para la Gestión de Disponibilidad Local y Asistencia Nutricional

Integrantes: José David Pérez Miguel & Izebel Viridiana Altamirano Carreño
Asignatura: Inteligencia Artificial (7° Semestre - Lic. en Computación e Informática)
Institución: Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO)
Fecha Entrega: Finales de Noviembre de 2026

1. DEFINICIÓN FORMAL DEL PROYECTO

MercaBoot es una solución tecnológica orientada al comercio local que resuelve los problemas cotidianos de desabasto e incertidumbre en la compra de insumos de primera necesidad (pollerías, cremerías, tortillerías, carnicerías y locales de comida preparada). La plataforma conecta a los comerciantes locales con las amas de casa y consumidores finales a través de un canal de comunicación dinámico en tiempo real.

Componente de Inteligencia Artificial: Integración de la API de Google Gemini (Gemini 1.5 Flash) que actúa como un asistente culinario y de compra. El cliente puede solicitar sugerencias basadas en antojos o presupuestos ("Se me antoja algo salado para comer hoy"), y la IA analiza en tiempo real el catálogo e inventario disponible en las tiendas locales registradas para ofrecer recetas personalizadas e indicar exactamente en qué negocio encontrar los ingredientes.

Objetivos Principales

- **Para el Comerciante:** Disponer de una interfaz ligera y rápida para actualizar el estado de inventario (ej. *"Disponible"*, *"Solo retazos"*, *"Pechuga agotada"*, *"Local cerrado"*) y ofrecer servicio a domicilio o promociones.
- **Para el Cliente / Amas de Casa:** Consultar la disponibilidad de insumos en tiempo real sin salir de casa, acumular estatus de cliente frecuente para beneficios futuros y calificar la atención mediante un sistema de reseñas y estrellas.
- **Para el Estudiante de IA:** Implementar un pipeline funcional de interacción entre un frontend móvil, un backend desacoplado y un modelo de lenguaje amplio (LLM) con prompts estructurados en formato JSON.

2. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA (PILA SIMPLIFICADA)

Capa	Tecnología	Justificación Técnica
Frontend Móvil	FlutterFlow	Plataforma visual que genera una aplicación web/móvil responsiva con soporte nativo para llamadas API HTTP (REST) y lógica condicional.
Backend & Base de Datos	WordPress (Headless) + REST API	Gestión de datos desacoplada sin necesidad de programar servidores desde cero. Maneja productos, negocios, estados de stock y reseñas vía llamadas JSON.
Motor de IA		

Capa	Tecnología	Justificación Técnica
	Google Gemini API (Google AI Studio)	Procesamiento de lenguaje natural mediante el modelo gemini-1.5-flash con cuota gratuita (Free Tier) ideal para generar recetas contextualizadas.

3. CALENDARIO DETALLADO DÍA CON DÍA (SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2026)

El plan de trabajo está diseñado para ser ejecutado en sesiones diarias eficientes, distribuyendo las responsabilidades equitativamente entre los dos desarrolladores.

Fase 1: Configuración de Infraestructura y Backend en WordPress (Semana 1: 15 - 21 Septiembre)

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
Mar 15 Sep	Creación del entorno de trabajo: Crear cuenta compartida de desarrolladores en Google AI Studio para obtener la API Key de Gemini y configurar proyecto base en FlutterFlow.	Ambos
Mié 16 Sep	Estructuración de WordPress Backend: Instalar plugin para campos personalizados (ACF o Custom Fields) en WordPress para representar productos (Campos: Precio, Estado, NegocioID).	José David
Jue 17 Sep	Definición de Categorías de Negocio: Crear las categorías base en WordPress: Pollería, Cremería, Tortillería, Carnicería, Comida Preparada.	Izebel
Vie 18 Sep	Carga de Negocios y Productos Piloto: Dar de alta 3 comercios de prueba en WordPress con 5 productos cada uno (ej. Pollería "Don Beto" con Pechuga, Retazo, Pollo Entero).	José David
Sáb 19 Sep	Prueba de endpoints REST API: Probar en el navegador y Postman la salida del endpoint JSON (https://tudominio.com/wp-json/wp/v2/posts) verificando la lectura de campos.	Izebel
Dom 20 Sep	Boceto de Interfaces (Wireframing): Dibujar en papel las 4 pantallas principales: Home Cliente, Vista Detalle Negocio, Panel de Control Comerciante y Chat de IA.	Ambos
Lun 21 Sep	Revisión de Fase 1: Confirmar que el backend responde correctamente en JSON y que las ideas de interfaz están claras.	Ambos

Fase 2: Diseño de Interfaz y Conexión API en FlutterFlow (Semana 2: 22 - 28 Septiembre)

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
Mar 22 Sep	Creación de Tema Visual en FlutterFlow: Configurar colores, fuentes y paleta visual en FlutterFlow. Crear pantalla de Selección de Rol (Cliente vs Comerciante).	Izebel
Mié 23 Sep	Configuración de API Call en FlutterFlow: Crear la llamada GET Products en el panel de API Calls de FlutterFlow conectada al dominio de WordPress.	José David
Jue 24 Sep	Diseño del ListView de Negocios (Cliente): Construir la tarjeta responsiva en FlutterFlow para mostrar los negocios con su nombre, categoría e ícono.	Izebel
Vie 25 Sep	Vincular Datos Dinámicos: Mapear los datos JSON de WordPress a la tarjeta visual de FlutterFlow (mostrar nombre del producto y estado "Disponible/Agotado").	José David
Sáb 26 Sep	Diseño del Panel del Comerciante: Crear la pantalla donde el comerciante ve la lista de sus productos propios con botones de acción rápida.	Izebel

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
Dom 27 Sep	Lógica de Actualización de Stock: Configurar llamada API POST/PUT para que el botón "Marcar Agotado" modifique el dato en WordPress en tiempo real.	José David
Lun 28 Sep	Prueba de Sincronización Comerciante-Cliente: Probar desde dos navegadores: cambiar el stock como comerciante y refrescar como cliente para validar actualización.	Ambos

Fase 3: Integración del Asistente de IA con Gemini API (Semana 3: 29 Septiembre - 5 Octubre)

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
Mar 29 Sep	Diseño del System Prompt para Gemini: Redactar la instrucción del sistema para la IA: <i>"Eres el asistente de MercaBoot. Tu objetivo es sugerir recetas rápidas basadas únicamente en los productos disponibles en tiendas locales..."</i>	José David
Mié 30 Sep	Interfaz del Chat con IA: Construir en FlutterFlow la pantalla de chat estilo conversación para que el cliente ingrese su antojo ("Algo salado").	Izebel
Jue 01 Oct	Conexión API HTTP a Gemini: Configurar el API Call en FlutterFlow hacia <code>https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-1.5-flash:generateContent</code> .	José David
Vie 02 Oct	Envío Contextual del Inventario: Ajustar la llamada para que el texto enviado a Gemini combine la pregunta del usuario + la lista actual de productos disponibles en WordPress.	José David
Sáb 03 Oct	Renderizado de Respuestas de IA: Formatear la respuesta devuelta por Gemini dentro de globos de texto legibles en la app de FlutterFlow.	Izebel
Dom 04 Oct	Pruebas de la IA con Antojos: Probar consultas reales ("Quiero hacer una sopa", "Tengo 50 pesos y quiero algo rápido") y ajustar el prompt para respuestas coherentes.	Ambos
Lun 05 Oct	Optimización de Tiempos de Respuesta: Asegurar que la llamada a Gemini responda en menos de 3 segundos para garantizar fluidez.	Ambos

Fase 4: Módulo de Reseñas, Calificaciones y Clientes Frecuentes (Semana 4: 6 - 12 Octubre)

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
Mar 06 Oct	Estructura de Comentarios en WordPress: Habilitar la función de comentarios/reviews nativa en WordPress para los posts que representan negocios.	José David
Mié 07 Oct	Componente de Rating (Estrellas): Agregar en FlutterFlow un widget de calificación con estrellas (1 a 5) y caja de texto en la vista del cliente.	Izebel
Jue 08 Oct	Envío de Reseñas mediante API: Programar la acción en FlutterFlow para enviar la reseña guardándola en el backend de WordPress.	José David
Vie 09 Oct	Visualización de Calificación Promedio: Calcular y mostrar el promedio de estrellas en la cabecera del negocio.	Izebel
Sáb 10 Oct	Módulo de Cliente Frecuente (Prototipo): Diseñar una medalla o distintivo visual en la app para usuarios con más de 3 compras o visitas.	Izebel
Dom 11 Oct	Prueba del Sistema de Reputación: Publicar reseñas de prueba y confirmar que se reflejen adecuadamente en el perfil del comercio.	Ambos
Lun 12 Oct		Ambos

Día / Fecha	Tarea a Realizar (Paso a Paso)	Responsable
	Revisión Integral de Funcionalidades: Comprobar que todos los componentes (Comerciante, Cliente, IA, Reseñas) operen sin errores.	

Fase 5: Pruebas Integrales, Polish y Documentación (Semanas 5 a 8: 13 Octubre - 15 Noviembre)

Período	Actividades de Depuración y Documentación Académica	Responsables
13 - 19 Oct	Carga Masiva de Datos de Prueba: Registrar 8 locales ficticios representativos de la comunidad (Pollería, Cremería, Tortillería, etc.) con sus fotos y productos reales.	Ambos
20 - 26 Oct	Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales: Solicitar a dos personas (ej. una madre de familia y un comerciante local) que usen la app para evaluar la facilidad de uso y corregir fallas visuales.	Ambos
27 Oct - 02 Nov	Redacción del Reporte Académico de IA: Documentar la arquitectura de la IA, explicando la integración del modelo Gemini 1.5 Flash, prompts utilizados y flujo de datos JSON.	José David
03 - 09 Nov	Diseño de Diapositivas y Video Demo de Respaldo: Preparar la presentación ejecutiva en PowerPoint/Canva y grabar un video de 3 minutos ejecutando la app en celular de respaldo.	Izebel
10 - 15 Nov	Ensayo Final de Presentación y Cierre: Realizar simulacro de la exposición ante el grupo, verificando tiempos y respuestas a preguntas técnicas del docente.	Ambos

Nota Académica: Este documento oficial constituye el plan operativo formal para el desarrollo de la asignatura de Inteligencia Artificial. La arquitectura propuesta cumple con los estándares universitarios de desarrollo ágil y desacoplado (Headless CMS + LowCode + LLM API).